

MODULE · Initiation infrastructures systèmes

Chapitre 1

Introduction aux infrastructures systèmes

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de...



Définir

Qu'est-ce qu'une infrastructure système et à quoi sert-elle ?



Identifier

Les composants essentiels : serveurs, stockage, réseau, datacenter.



Distinguer

Les 4 grands types : on-premise, virtualisé, cloud, hybride.



Connaître

Les acteurs et solutions incontournables du marché IT.



Comprendre

Les enjeux : disponibilité, performance, scalabilité, sécurité.

Plan du chapitre

1.1

Qu'est-ce qu'une infrastructure ?

Définition, analogie, exemples

1.2

Les composants

Hardware, software, réseau, datacenter

1.3

Les types d'infrastructures

On-premise, virtualisé, cloud, hybride

1.4

Évolution historique

Des mainframes au serverless

1.5

Acteurs & solutions du marché

Qui propose quoi aujourd'hui ?

1.6

Concepts clés

SLA, scalabilité, tolérance aux pannes

Section 1.1

Qu'est-ce qu'une infrastructure système ?

Définition · Analogie · Exemples concrets

Définition

La fondation invisible de tous les services numériques

Une **infrastructure système** est l'**ensemble du matériel et des logiciels** qui permet de faire fonctionner les services informatiques d'une organisation.



Faire tourner

des applications et services

Objectif fondamental d'une infra



Stocker

les données de l'entreprise

Objectif fondamental d'une infra



Connecter

utilisateurs et machines

Objectif fondamental d'une infra

Analogie : la maison

Pour comprendre, comparons avec une maison



Une maison

Les fondations & les murs

La plomberie

L'électricité

Les meubles

Les habitants

Les serrures, l'alarme



Une infrastructure IT

Les serveurs physiques

Le réseau (câbles, switchs)

L'alimentation du datacenter

Les systèmes d'exploitation

Les applications et données

La sécurité (pare-feu, antivirus)

Des exemples dans votre quotidien

Chaque usage digital repose sur une infrastructure invisible



Netflix

Milliers de serveurs pour diffuser des films en 4K partout dans le monde.



Gmail

Des datacenters Google stockent des milliards d'emails, 24h/24.



Amazon

Une infra capable d'encaisser 600 commandes / seconde en moyenne.



Google Maps

Calculs d'itinéraires en temps réel pour des millions d'utilisateurs.



Votre banque

Virements sécurisés, serveurs répliqués, haute disponibilité.



WhatsApp

Plus de 100 milliards de messages échangés chaque jour.

Section 1.2

Les composants d'une infrastructure

Matériel · Logiciel · Réseau · Datacenter

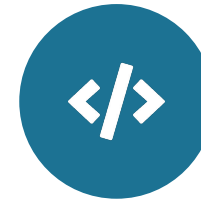
Les 4 grandes familles

Une infrastructure, c'est toujours ces 4 briques



Matériel

Serveurs, baies de stockage, équipements réseau



Logiciel

OS, middleware, applications métiers



Réseau

LAN, WAN, Internet, VPN



Datacenter

Salle, climatisation, alimentation

Focus : le matériel (hardware)

Les machines physiques qui tournent 24/7 dans un datacenter



Serveurs

- Ordinateurs puissants
- Format rack (1U, 2U...)
- CPU, RAM, disques
- Ex : Dell PowerEdge, HPE ProLiant



Stockage

- Baies SAN / NAS
- Disques HDD, SSD, NVMe
- Gros volumes (To, Po)
- Ex : NetApp, Dell EMC



Réseau

- Switchs, routeurs, firewalls
- Relient les serveurs
- Débit très élevé (10-100 Gb/s)
- Ex : Cisco, Juniper, Fortinet

Focus : le logiciel (software)

Les couches logicielles empilées sur le matériel

La pile logicielle

Applications

Middleware

Système d'exploitation

Matériel

Applications

Logiciels métiers, sites web, ERP...

Middleware

Bases de données, serveurs web (Nginx, Apache)

Système d'exploitation

Linux (Ubuntu, Debian, RHEL), Windows Server

Matériel

disques, CPU,...



À retenir : chaque couche dépend de celle du dessous. Pas d'application sans OS, pas d'OS sans matériel.

Focus : réseau & datacenter

Ce qui relie tout et ce qui héberge tout



Réseau

LAN

Réseau local : dans un bâtiment / une salle

WAN

Réseau étendu : entre plusieurs sites / villes

Internet

Réseau mondial public

VPN

Tunnel chiffré et sécurisé à travers Internet



Datacenter



Climatisation

Les serveurs chauffent énormément



Alimentation

Double alim + onduleurs + groupes électrogènes



Sécurité physique

Badge, vidéosurveillance, sas d'entrée



Anti-incendie

Détection + extinction au gaz (pas d'eau)

Section 1.3

Les types d'infrastructures

On-premise · Virtualisé · Cloud · Hybride

4 façons d'héberger son infrastructure

De l'entièrement chez soi au tout dans le cloud



On-premise

Tout chez le client

Serveurs physiques dans les locaux de l'entreprise.

+ Contrôle total

- Coût & maintenance élevés



Virtualisé

Machines virtuelles

Un serveur physique héberge plusieurs serveurs virtuels.

+ Optimisation ressources

- Matériel toujours sur site



Cloud

Chez un fournisseur

Ressources louées à AWS, Azure, GCP, OVH...

+ Scalabilité à la demande

- Dépendance au fournisseur



Hybride

Mix des deux

Une partie en local + une partie dans le cloud.

+ Flexibilité

- Complexité de gestion

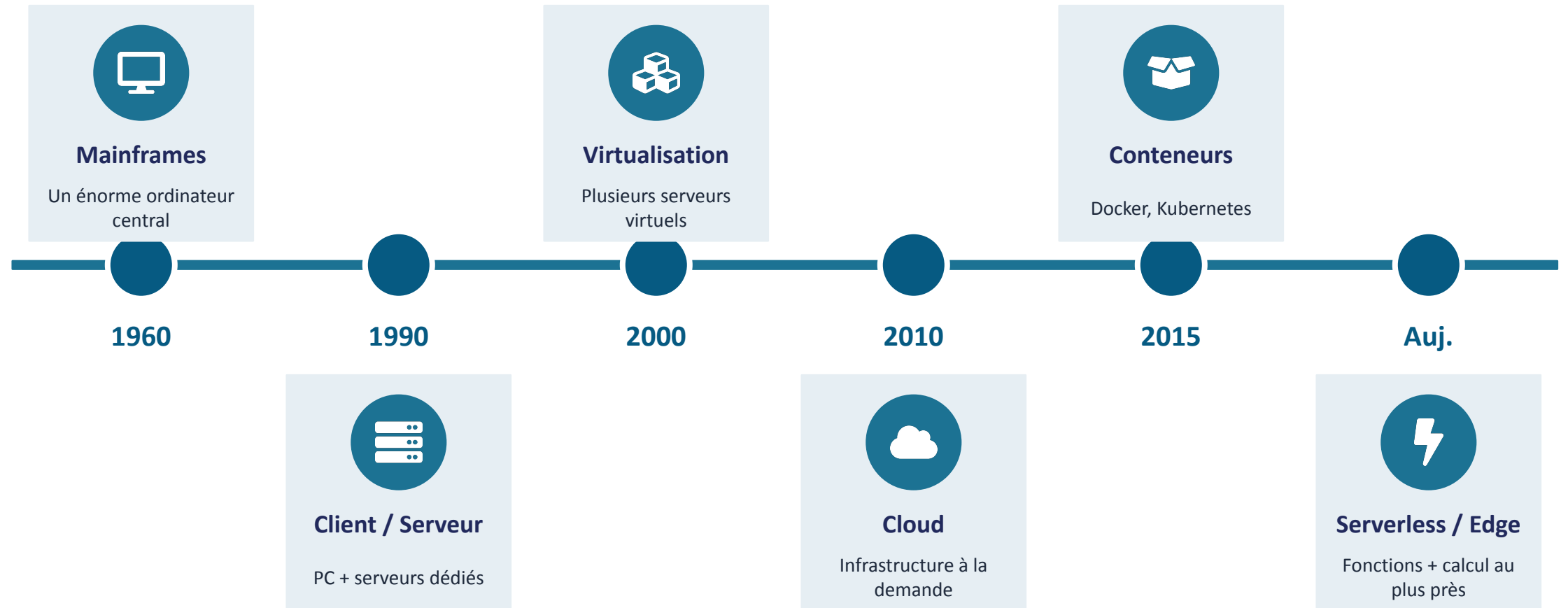
Section 1.4

Évolution historique

60 ans d'histoire en une slide

60 ans d'évolution

Chaque étape a été une révolution pour son époque



Acteurs & solutions du marché

Les noms à connaître absolument dans chaque catégorie



Serveurs physiques

Dell

HPE

Lenovo

Supermicro



Virtualisation

VMware

Hyper-V

Proxmox

KVM



Cloud public

AWS

Azure

Google Cloud

OVHcloud



Conteneurs

Docker

Kubernetes

Podman

OpenShift

 Dans ce module, vous manipulerez Docker et VMware Workstation

Concepts clés à retenir

Le vocabulaire incontournable d'un admin d'infrastructure



Disponibilité

Pourcentage de temps où le service fonctionne.

99,9 %

= 8h d'indispo / an



Performance

Temps de réponse, débit, latence.

< 200 ms

pour une page web



Scalabilité

Capacité à grossir selon la charge.

×10

pic Black Friday



Sécurité

Protection contre menaces et accès non autorisés.

Zero

trust par défaut



Tolérance aux pannes

Continuer à fonctionner même si un élément tombe.

N+1

redondance minimum



Coût (TCO)

Coût total de possession sur plusieurs années.

CapEx / OpEx

les 2 modèles

Zoom : scalabilité verticale vs horizontale

Deux façons d'absorber plus de charge

↑ Scalabilité verticale (scale up)

Rendre le serveur existant PLUS puissant



+ CPU / + RAM / + disque

- ✓ Simple à mettre en œuvre
- ✗ Limite physique du matériel

➡ Scalabilité horizontale (scale out)

Ajouter PLUS de serveurs en parallèle



Plusieurs serveurs + load balancer

- ✓ Quasi illimité, tolérance aux pannes
- ✗ Complexité logicielle accrue

Cartographier une infrastructure

🎯 Objectif

Visualiser une infrastructure IT réaliste en la schématisant soi-même.

📋 Scénario

La PME "TechCorp" (50 salariés) possède un site web e-commerce, une messagerie interne, un serveur de fichiers partagé, et quelques postes de travail. Tout est hébergé dans leur local.

✅ Consignes

- Lister tous les composants identifiés (serveurs, réseau, sécurité, postes).
- Réaliser un schéma sur draw.io (<https://app.diagrams.net>).
- Ajouter une légende : rôle de chaque élément en 1 ligne.
- Identifier au moins 2 risques / points faibles de cette infra.



Livrable : fichier .drawio ou .png + fiche légende d'1 page

Quiz récapitulatif

10

questions

15'

pour répondre

QCM

format

<https://gemini.google.com/share/db8ebbbbeddb6>



Barème : 1 pt par bonne réponse · $\geq 7/10$ = chapitre acquis 

Les 5 idées clés du chapitre 1

01 Une infrastructure

= matériel + logiciel + réseau pour faire tourner les services IT.

02 4 composants

Hardware, software, réseau, datacenter — tous interdépendants.

03 4 types

On-premise, virtualisé, cloud, hybride — chacun ses avantages.

04 L'histoire

Mainframes → client/serveur → virtualisation → cloud → conteneurs.

05 5 enjeux

Disponibilité, performance, scalabilité, sécurité, coût.

Prochain chapitre → La virtualisation